ジュースを 5 人で等しく分けましょう。
ジュースの量が次のようなとき，1 人分はどれだけになるでしょうか。

500 mL　……　$500\div5=$ 100 (mL)

1000 mL　……　1000 $\div5=$ 200 (mL)

▶ 上のことをまとめて 1 つに表すには，次のようにします。

ジュースが a mL のとき　　$a\div5$ mL　← $a\div5$ は $\frac{a}{5}$ と表せます。

文字 a を使うと，500，1000 以外にも，すべての場合を表すことができます。　← 2000，100，23.25 など，正の数なら何でもよいのです。

つまり，　**文字は数の代表**　として扱うことができます。

1　正方形の面積について考えてみよう。

1 辺の長さが 1 cm のとき，1 × 1 = 1 (cm^2)

1 辺の長さが 2 cm のとき，2 × 2 = 4 (cm^2)

1 辺の長さが 3 cm のとき，3 × 3 = 9 (cm^2)

これをまとめて表すには，

1 辺の長さが a cm のとき，a × a (cm^2)

このとき，文字 a は正の数ならば何でもよい。

まとめ

いろいろな量を文字で表すと便利です。
文字に数をあてはめれば，次々に量が表せます。
文字は数の代表として扱うことができます。
文字を使った式は，計算のしかたが目に見えるのです。

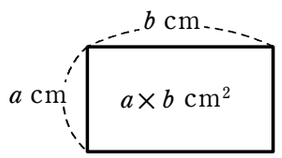
2　(**文字を使った式で表す**)　〔教科書 *p*.11　例 6〕

(1)　ある数 a に 1000 をかけ，さらに 350 をたした数を

式で表すと　　$a\times1000+$ 350　　になります。

(2)　たて a cm，よこ b cm の長方形の面積は

$a\times b$ cm^2　　と表せます。



3　次のものを，文字を使った式で表しなさい。　〔教科書 *p*.11　練習 7〕

(1)　ある数 c に 1.8 をかけ，さらに 32 をたした数。

解答　ある数 c に 1.8 をかけると　　$c\times1.8$

これに 32 をたすと　　$c\times1.8+32$

(2)　一万円札 x 枚と五千円札 y 枚を持っているときの金額の合計。



解答　一万円札 x 枚の金額は　　$10000\times x$ (円)

五千円札 y 枚の金額は　　$5000\times y$ (円)

よって，金額の合計は　　$10000\times x+5000\times y$ (円)

▶ 文字どうしのかけ算や，文字と数のかけ算を表すとき，次の約束があります。

① かけ算の記号 × をはぶく。

② (文字)×(数) では，数を文字の前にかく。

③ 同じ文字の積は，累乗の形でかく。

たとえば，① の約束で　$a\times b$　は　ab

② の約束で　$a\times2$　は　$2a$

③ の約束で　$a\times a$　は　a^2

とくに，　$1\times a$　は　a，　$(-1)\times a$　は　$-a$　とかきます。

注意　文字どうしの積は，ふつうアルファベット順にかきます。

4　次の式を，上の約束にしたがってかき直しなさい。　〔教科書 *p*.12　練習 8〕

(1)　$x\times y\times z$　　解答　xyz

(2)　$x\times3$　　解答　$3x$

(3)　$a\times(-4)$　　解答　$-4a$

(4)　$b\times2\times a$　　解答　$2ab$

(5)　$x\times x\times x$　　解答　x^3

(6)　$x\times x\times(-1)$　　解答　$-x^2$

▶ $5x^2$，$-x^3$ のように，文字や数をかけてできた式を　単項式　といいます。かけている文字の個数を　次数　といい，数の部分を　係数　といいます。

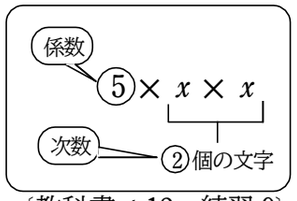
← かけ算だけで，たし算やひき算をしていない式です。
たとえば，$x-3$ や x^2+2x は単項式ではありません。

5 （**単項式の次数，係数**）〔教科書 *p*.12　例 7〕

$5x^2=5\times x\times x$

よって，$5x^2$ の 次数は［ 2 ］，

係数は［ 5 ］です。



〔教科書 *p*.12　練習 9〕

6 次の単項式の次数と係数を答えなさい。

(1)　$4x^2$

解答　$4x^2=4\times x\times x$

よって，$4x^2$ の次数は 2，係数は 4

(2)　$-6x$

解答　$-6x=(-1)\times 6\times x$

よって，$-6x$ の次数は 1，係数は -6

(3)　x^5

解答　$x^5=1\times x\times x\times x\times x\times x$

よって，x^5 の次数は 5，係数は 1

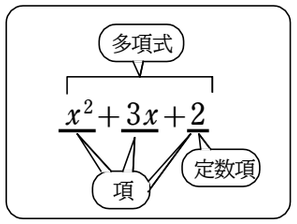
(4)　$-x^3$

解答　$-x^3=(-1)\times x\times x\times x$

よって，$-x^3$ の次数は 3，係数は -1

▶ x^2+3x+2　のように，いくつかの単項式をたしてできた式を［ 多項式 ］といいます。

多項式の中の単項式の 1 つ 1 つを［ 項 ］といい，文字を含まない数だけの項を［ 定数項 ］といいます。



単項式も，1 つの項からできている多項式と考えます。

多項式のことを，**整式** ともいいます。

▶ 多項式の各項の次数の中で一番大きいものを，その多項式の［ 次数 ］といいます。

← 次数が一番「高い」ともいいます。

次数が 1 の多項式を **1次式**，次数が 2 の多項式を **2次式**，

次数が 3 の多項式を **3次式**，……　といいます。

7 （**多項式の次数**）〔教科書 *p*.13　例 8〕

多項式 x^3+3x^2-x+5 は，4 つの項をたしてできています。

x^3，　$3x^2$，　$-x$，　5

x^3 の次数は［ 3 ］，　$3x^2$ の次数は［ 2 ］，

$-x$ の次数は［ 1 ］，　5 の次数は 0　　です。　← 定数項の次数は 0 と考えます。

よって，この中で，次数が一番大きい項は［ x^3 ］です。

↓ x の 3 次式ということもあります。

したがって，この多項式の次数は［ 3 ］で，この多項式は［ 3 ］次式　です。

8 次の多項式は何次式ですか。〔教科書 *p*.13　練習 10〕

(1)　$5x^2+3$

解答　2 次式

(2)　$4x^2-7x^3-6$

解答　3 次式

▶ 多項式の項の中で，　$2x$ と $3x$，　x^2 と $-2x^2$　のように，文字の部分が同じ項を［ 同類項 ］といいます。

← $2x$ と x^2 は同類項ではありません。

同類項は，まとめて 1 つの項にすることができます。

多項式は，ふつう，同類項をまとめ，次数の大きい項から順に並べてかきます。

← このことを，**降べきの順**に整理するといいます。

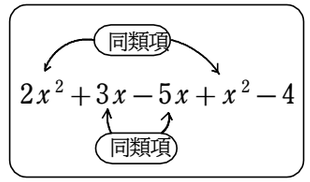
9 （**同類項をまとめて整理する**）〔教科書 *p*.13　例 9〕

(1)　$2x+3x=(2+3)x=$［ 5 ］x

(2)　$2x^2+3x-5x+x^2-4=2x^2+x^2+3x-5x-4$

$=(2+1)x^2+(3-5)x-4$

$=$［ 3 ］x^2-［ 2 ］$x-$［ 4 ］



10 次の多項式の同類項をまとめ，次数の大きい項から順に並べてかきなさい。〔教科書 *p*.13　練習 11〕

(1)　$4x+2x$

解答　$4x+2x=6x$

(2)　$8x-5x$

解答　$8x-5x=3x$

(3)　$-2x^2+1+x^2$

解答　$-2x^2+1+x^2=-2x^2+x^2+1$

$=-x^2+1$

(4)　$5x-3+2x+2$

解答　$5x-3+2x+2=5x+2x-3+2$

$=7x-1$

(5)　$4x+3x^2-x-2x^2$

解答　$4x+3x^2-x-2x^2$

$=3x^2-2x^2+4x-x$

$=x^2+3x$

(6)　$x+4+3x^2+12-2x-4x^2$

解答　$x+4+3x^2+12-2x-4x^2$

$=3x^2-4x^2+x-2x+4+12$

$=-x^2-x+16$

振り返り

① **目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

No.9　多項式の加法と減法、乗法　**目標** 多項式のたし算･ひき算ができるようになろう。また、指数法則を理解しよう。　教科書 P.14～17

(　　)組(　　)番　名前(　　)

復　習

次の多項式の同類項をまとめ，次数の大きい項から順に並べてかきなさい。

(1)　$2x+8x$
$=(2+8)x$
$=10x$

(2)　$5-x^2+6x+3x^2$
$=(-1+3)x^2+6x+5$
$=2x^2+6x+5$

(3)　$2x-7+4x^2+x+5$
$=4x^2+(2+1)x+(-7+5)$
$=4x^2+3x-2$

1　次の式を，かっこをはずして計算しなさい。○ には ＋ または － を入れましょう。

(1)　$10+(6-3+5)$
$=10+6\ominus 3\oplus 5$
$=$ 18

(2)　$20-(7-1+8)$
$=20\ominus 7\oplus 1\ominus 8$
$=$ 6

▶ かっこは，次のようにはずします。

かっこの前が ＋ のとき，符号はそのまま。	$a+(b-c+d)=a+b-c+d$
かっこの前が － のとき，符号が変わる。	$a-(b-c+d)=a-b+c-d$

2　次の式のかっこをはずしなさい。　〔教科書 *p.*14　練習 12〕

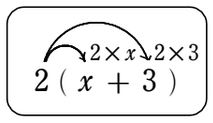
(1)　$x^3+(x^2-x+1)$
$=x^3+x^2-x+1$

(2)　$x^3-(x^2-x+1)$
$=x^3-x^2+x-1$

▶ かっこの前に数があるときは，次のように計算します。

3　(かっこをはずす)　〔教科書 *p.*14　例 10〕

(1)　$2(x+3)=$ 2 $\times x+$ 2 $\times 3$
$=$ 2 $x+$ 6



(2)　$-2(3x^2+x-1)$
$=($ −2 $)\times 3x^2+($ −2 $)\times x+($ −2 $)\times(-1)$
$=$ −6 x^2- 2 $x+$ 2

← $-2(3x^2+x-1)$

4　次の式のかっこをはずしなさい。　〔教科書 *p.*14　練習 13〕

(1)　$5(x+2)$
$=5\times x+5\times 2$
$=5x+10$

(2)　$4(2x^2+x-4)$
$=4\times 2x^2+4\times x+4\times(-4)$
$=8x^2+4x-16$

(3)　$-2(-2x+3)$
$=(-2)\times(-2x)+(-2)\times 3$
$=4x-6$

(4)　$-3(x^2+2x-1)$
$=(-3)\times x^2+(-3)\times 2x+(-3)\times(-1)$
$=-3x^2-6x+3$



▶ 多項式の加法と減法は，次のような手順で計算します。

①　かっこをはずす　⟶　②　同類項をまとめる

5　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*15　例題 1〕

(1)　$(3x+4)+(-x+1)$
$=$ $3x+4-x+1$
$=($ 3 $x-$ x $)+($ 4 $+$ 1 $)$
$=$ 2 $x+$ 5

(2)　$(2x^2+x+1)-(x^2-6x+3)$
$=$ $2x^2+x+1-x^2+6x-3$
$=($ 2 x^2- x^2 $)+($ $x+$ 6 x $)$
$+($ 1 $-$ 3 $)$
$=x^2+$ 7 $x-$ 2

①かっこをはずす　②同類項をまとめる

6　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*15　練習 14〕

(1)　$(5x+2)+(4x-1)$

解答　$(5x+2)+(4x-1)$
$=5x+2+4x-1$
$=5x+4x+2-1$
$=9x+1$

(2)　$(3x^2+4x+1)+(x^2-4x+2)$

解答　$(3x^2+4x+1)+(x^2-4x+2)$
$=3x^2+4x+1+x^2-4x+2$
$=3x^2+x^2+4x-4x+1+2$
$=4x^2+3$

7　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.15　練習 15〕

(1)　$(7x-1)-(5x-3)$

解答　$(7x-1)-(5x-3)$
$=7x-1-5x+3$
$=7x-5x-1+3$
$=2x+2$

(2)　$(5x^2-7x)-(-3x^2-x+1)$

解答　$(5x^2-7x)-(-3x^2-x+1)$
$=5x^2-7x+3x^2+x-1$
$=5x^2+3x^2-7x+x-1$
$=8x^2-6x-1$

8　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.15　例題 2〕

$(3x^2-2x+1)+2(x^2+3x-4)$
↓ ① かっこをはずす
$=3x^2-2x+1+\boxed{2x^2+6x-8}$
↓ ② 同類項をまとめる
$=\boxed{5x^2+4x-7}$

9　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.15　練習 16〕

(1)　$(x^2-2x+4)+2(x^2+5x-3)$

解答　$(x^2-2x+4)+2(x^2+5x-3)$
$=x^2-2x+4+2x^2+10x-6$
$=x^2+2x^2-2x+10x+4-6$
$=3x^2+8x-2$

(2)　$(3x^2-4x-1)-2(x^2+x+1)$

解答　$(3x^2-4x-1)-2(x^2+x+1)$
$=3x^2-4x-1-2x^2-2x-2$
$=3x^2-2x^2-4x-2x-1-2$
$=x^2-6x-3$

(3)　$3(x^2-x+6)+(2x^2+3x-5)$

解答　$3(x^2-x+6)+(2x^2+3x-5)$
$=3x^2-3x+18+2x^2+3x-5$
$=3x^2+2x^2-3x+3x+18-5$
$=5x^2+13$

(4)　$-4(-2x^2-x)-(x^2-2x+9)$

解答　$-4(-2x^2-x)-(x^2-2x+9)$
$=8x^2+4x-x^2+2x-9$
$=8x^2-x^2+4x+2x-9$
$=7x^2+6x-9$

▶ a を n 個かけたものを a^n とかき，a の n 乗 といいます。また，n を a^n の **指数** といいます。

← たとえば，$a\times a\times a$ を a^3 とかき，a の 3 乗といいます。a^3 の指数は 3 です。

10　次の計算をしなさい。



(1)　$a^2\times a^3=(a\times a)\times(a\times a\times a)=a^{\boxed{5}}$

(2)　$(a^2)^3=a^2\times a^2\times a^2=(a\times a)\times(a\times a)\times(a\times a)=a^{\boxed{6}}$

(3)　$(ab)^3=ab\times ab\times ab=a\times b\times a\times b\times a\times b$
$=(a\times a\times a)\times(b\times b\times b)=a^{\boxed{3}}b^{\boxed{3}}$

まとめ

指数法則　m と n が正の整数のとき，

[1]　$a^m\times a^n=a^{m+n}$

[2]　$(a^m)^n=a^{mn}$

[3]　$(ab)^n=a^nb^n$

（1, 2, 3, …… のことです。）

11　(**指数法則**)　〔教科書 *p*.17　例 11〕

(1)　$a^5\times a^2=a^{5+2}=a^{\boxed{7}}$　指数法則[1]　で $m=5$，$n=2$

(2)　$(a^2)^4=a^{2\times4}=a^{\boxed{8}}$　指数法則[2]　で $m=2$，$n=4$

(3)　$(ab)^5=a^{\boxed{5}}b^{\boxed{5}}$　指数法則[3]　で $n=5$

← 誤りの例
(1)　$a^5\times a^2=a^{5\times2}$
(2)　$(a^2)^4=a^{2+4}$
(3)　$(ab)^5=ab^5$

12　指数法則を使って，次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.17　練習 17〕

(1)　$a^4\times a^3$
$=a^{4+3}=a^7$

(2)　$x\times x^8$
$=x^{1+8}=x^9$

(3)　$(a^3)^2$
$=a^{3\times2}=a^6$

(4)　$(x^4)^4$
$=x^{4\times4}$
$=x^{16}$

(5)　$(ax)^2$
$=a^2x^2$

(6)　$(a^2b)^3$
$=(a^2)^3b^3$
$=a^{2\times3}b^3=a^6b^3$

振り返り

①　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

No.10　多項式の乗法2　**目標** 単項式どうしや多項式どうし等のかけ算ができるようになろう。　教科書 P.17～19　(　　)組(　　)番　名前(　　)

復　習

次の計算をしなさい。

(1)　$a^5 \times a^2$
$= a^{5+2}$
$= a^7$

(2)　$(a^2)^4$
$= a^{2\times 4}$
$= a^8$

(3)　$(ab)^5$
$= a^5 b^5$

▶ (単項式)×(単項式) の計算は，係数どうし，文字どうしをそれぞれかけ合わせます。

1　((**単項式**)×(**単項式**))　〔教科書 *p.*17　例 12〕

(1)　$2x^3 \times 4x^2 = 2 \times x^3 \times 4 \times x^2$
$= 2 \times 4 \times x^3 \times x^2 = \boxed{8}\, x^{\boxed{5}}$

$\boxed{2\times 4} \times \boxed{x^3 \times x^2}$
係数どうし　文字どうし
$= 8 \times x^5$

(2)　$(-2x^2)^3 \times x = (-2)^3 (x^2)^3 \times x$
$= \boxed{-8} \times x^{\boxed{6}} \times x = \boxed{-8}\, x^{\boxed{7}}$

2　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*17　練習 18〕

(1)　$x \times 5x^3$
$= x \times 5 \times x^3$
$= 5 \times x \times x^3$
$= 5x^4$

(2)　$4x^2 \times (-3x^4)$
$= 4 \times x^2 \times (-3) \times x^4$
$= 4 \times (-3) \times x^2 \times x^4$
$= -12x^6$

(3)　$(2x^3)^2$
$= 2^2 (x^3)^2$
$= 4x^6$

(4)　$(-3x)^3$
$= (-3)^3 x^3$
$= -27x^3$

(5)　$(2x)^3 \times x^2$
$= 2^3 x^3 \times x^2$
$= 8 \times x^3 \times x^2 = 8x^5$

(6)　$(-5x^4)^2 \times x$
$= (-5)^2 (x^4)^2 \times x$
$= 25 \times x^8 \times x = 25x^9$

3　((**単項式**)×(**多項式**))　〔教科書 *p.*18　例 13〕

(1)　$2x(x^2 - x + 3) = \boxed{2x} \times x^2 + \boxed{2x} \times (-x) + \boxed{2x} \times 3$　← $2x(x^2-x+3)$
$= \boxed{2x^3 - 2x^2 + 6x}$

(2)　$(2x-1) \times 3x^2 = 2x \times \boxed{3x^2} + (-1) \times \boxed{3x^2} = \boxed{6x^3 - 3x^2}$　← $(2x-1)\times 3x^2$

4　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*18　練習 19〕

(1)　$x(2x+5)$
$= x \times 2x + x \times 5$
$= 2x^2 + 5x$

(2)　$5x(3x-2)$
$= 5x \times 3x + 5x \times (-2)$
$= 15x^2 - 10x$

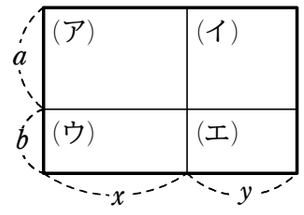
(3)　$x(x^2 - 3x + 1)$
$= x \times x^2 + x \times (-3x) + x \times 1$
$= x^3 - 3x^2 + x$

(4)　$3x^2(x^2 + 6x - 4)$
$= 3x^2 \times x^2 + 3x^2 \times 6x + 3x^2 \times (-4)$
$= 3x^4 + 18x^3 - 12x^2$

(5)　$(4x+3) \times 2x$
$= 4x \times 2x + 3 \times 2x$
$= 8x^2 + 6x$

(6)　$(x^2 + 2x - 3) \times 5x$
$= x^2 \times 5x + 2x \times 5x + (-3) \times 5x$
$= 5x^3 + 10x^2 - 15x$

5　右の図を見て，次のことを考えよう。



全体を 1 つの長方形と考えると，

たては　$a+b$　　よこは　$\boxed{x+y}$ であるから

面積は　$(a+b)\left(\boxed{x+y}\right)$　と表せる。

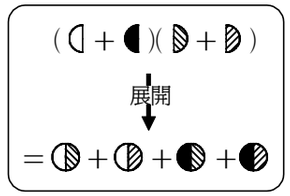
全体を 4 つの長方形に分けて考えると，

(ア)，(イ)，(ウ)，(エ) の面積は　順に　ax，$\boxed{ay}$，$\boxed{bx}$，by　であるから

4 つの部分の面積の和は　$ax + \boxed{ay} + \boxed{bx} + by$

したがって　$(a+b)\left(\boxed{x+y}\right) = ax + \boxed{ay} + \boxed{bx} + by$

▶ (多項式)×(多項式) は，かっこをくり返しはずして計算します。
(多項式)×(多項式) を計算して単項式の和の形に表すことを，［展開］するといいます。

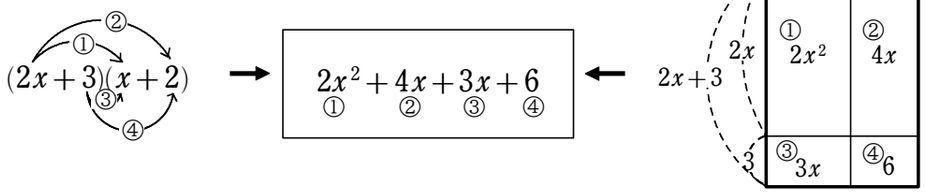


6 (式の展開)　〔教科書 *p.*18　例 14〕

$(2x+3)(x+2)$ を展開します。

$$(2x+3)(x+2)=2x(x+2)+3(x+2)$$
$$=2x\times x+2x\times 2+3\times x+3\times 2$$
$$=2x^2+4x+3x+6$$
$$=\boxed{2x^2+7x+6}$$

同類項をまとめます。



7　次の式を展開しなさい。　〔教科書 *p.*19　練習 20〕

(1)　$(x+2)(x+4)$
$=x(x+4)+2(x+4)$
$=x\times x+x\times 4+2\times x+2\times 4$
$=x^2+4x+2x+8$
$=x^2+6x+8$

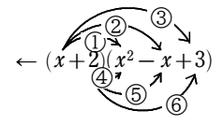
(2)　$(x-3)(x+5)$
$=x(x+5)-3(x+5)$
$=x\times x+x\times 5-3\times x-3\times 5$
$=x^2+5x-3x-15$
$=x^2+2x-15$

(3)　$(x-2)(4x-3)$
$=x(4x-3)-2(4x-3)$
$=x\times 4x+x\times(-3)-2\times 4x-2\times(-3)$
$=4x^2-3x-8x+6$
$=4x^2-11x+6$

(4)　$(2x+1)(3x+4)$
$=2x(3x+4)+1\times(3x+4)$
$=2x\times 3x+2x\times 4+1\times 3x+1\times 4$
$=6x^2+8x+3x+4$
$=6x^2+11x+4$

8　$(x+2)(x^2-x+3)$ を展開しましょう。　〔教科書 *p.*19　例題 3〕

$(x+2)(x^2-x+3)$
$=x(\boxed{x^2-x+3})+2(\boxed{x^2-x+3})$
$=x\times\boxed{x^2}+x\times(-x)+x\times 3+2\times x^2+2\times(-x)+2\times\boxed{3}$
①　②　③　④　⑤　⑥
$=x^3-x^2+\boxed{3x}+2x^2-2x+\boxed{6}=\boxed{x^3+x^2+x+6}$



9　次の式を展開しなさい。　〔教科書 *p.*19　練習 21〕

(1)　$(x+3)(x^2+x+2)$
$=x(x^2+x+2)+3(x^2+x+2)$
$=x\times x^2+x\times x+x\times 2$
$\quad+3\times x^2+3\times x+3\times 2$
$=x^3+x^2+2x+3x^2+3x+6$
$=x^3+(x^2+3x^2)+(2x+3x)+6$
$=x^3+4x^2+5x+6$

(2)　$(x-1)(x^2+2x-1)$
$=x(x^2+2x-1)-1\times(x^2+2x-1)$
$=x\times x^2+x\times 2x+x\times(-1)$
$\quad-1\times x^2-1\times 2x-1\times(-1)$
$=x^3+2x^2-x-x^2-2x+1$
$=x^3+(2x^2-x^2)+(-x-2x)+1$
$=x^3+x^2-3x+1$

(3)　$(3x^2+2)(2x-1)$
$=3x^2(2x-1)+2(2x-1)$
$=3x^2\times 2x+3x^2\times(-1)+2\times 2x+2\times(-1)$
$=6x^3-3x^2+4x-2$

(4)　$(2x-3)(x^2-x)$
$=2x(x^2-x)-3(x^2-x)$
$=2x\times x^2+2x\times(-x)-3\times x^2-3\times(-x)$
$=2x^3-2x^2-3x^2+3x=2x^3-5x^2+3x$

振り返り

①　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

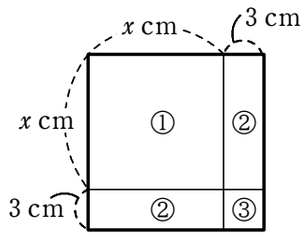
No.11　展開の公式　**目標** 展開の公式をおぼえて，使えるようになろう。　教科書 P.20～22　（　　）組（　　）番　名前（　　）

復　習　次の式を展開しなさい。

(1)　$(x+4)(x+1)$
$=x^2+x+4x+4$
$=x^2+5x+4$

(2)　$(2x-1)(3x+2)$
$=6x^2+4x-3x-2$
$=6x^2+x-2$

右の，1辺が $(x+3)$ cm の正方形の面積は $(x+3)^2$ cm^2 です。
図の正方形 ① の面積は　x^2 cm^2
長方形 ② の面積は　$x\times 3$ cm^2
正方形 ③ の面積は　$\boxed{3}^2$ cm^2
なので，もとの正方形の面積は
$x^2+2\times x\times 3+\boxed{3}^2$ (cm^2)　とも表されます。



1　次の式を展開してみよう。

(1)　$(a+b)^2=(a+b)\left(\boxed{a+b}\right)$
$=\boxed{a^2}+\boxed{ab}+ba+\boxed{b^2}$
$=\boxed{a^2+2ab+b^2}$

(2)　$(a-b)^2=(a-b)\left(\boxed{a-b}\right)$
$=\boxed{a^2}-\boxed{ab}-ba+\boxed{b^2}$
$=\boxed{a^2-2ab+b^2}$

まとめ
展開の公式 1　[1]　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
[2]　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

2　（**展開の公式** $(a+b)^2$，$(a-b)^2$）　〔教科書 *p.*20　例 15〕

(1)　$(a+b)^2=\ a^2\ +2\times\ a\ \times\ b\ +\ b^2$
$(x+3)^2=\boxed{x}^2+2\times\boxed{x}\times\boxed{3}+\boxed{3}^2=\boxed{x^2+6x+9}$

(2)　$(a-b)^2=\ a^2\ -2\times\ a\ \times\ b\ +\ b^2$
$(2x-5)^2=\left(\boxed{2x}\right)^2-2\times\left(\boxed{2x}\right)\times\boxed{5}+\boxed{5}^2$
$=\boxed{4x^2-20x+25}$
← $2x$ をひとかたまりにして公式にあてはめます。

3　次の式を展開しなさい。　〔教科書 *p.*20　練習 22〕

(1)　$(a+1)^2$
$=a^2+2\times a\times 1+1^2$
$=a^2+2a+1$

(2)　$(x-6)^2$
$=x^2-2\times x\times 6+6^2$
$=x^2-12x+36$

(3)　$(2a+3)^2$
$=(2a)^2+2\times(2a)\times 3+3^2$
$=4a^2+12a+9$

(4)　$(3x-4)^2$
$=(3x)^2-2\times(3x)\times 4+4^2$
$=9x^2-24x+16$

(5)　$(2x+y)^2$
$=(2x)^2+2\times(2x)\times y+y^2$
$=4x^2+4xy+y^2$

(6)　$(3a-2b)^2$
$=(3a)^2-2\times(3a)\times(2b)+(2b)^2$
$=9a^2-12ab+4b^2$

4　次の式を展開してみよう。

$(a+b)(a-b)=\boxed{a^2}-ab+\boxed{ba}-\boxed{b^2}$
$=\boxed{a^2-b^2}$

まとめ
展開の公式 2　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

5　（**展開の公式** $(a+b)(a-b)$）　〔教科書 *p.*21　例 16〕

$(a+b)(a-b)=\ a^2\ -\ b^2$
(1)　$(x+2)(x-2)=\boxed{x}^2-\boxed{2}^2$
$=\boxed{x^2-4}$

$(a\ +b)(\ a\ -b)=\ a^2\ -\ b^2$
(2)　$(2x+1)(2x-1)=\left(\boxed{2x}\right)^2-\boxed{1}^2$
$=\boxed{4x^2-1}$

6　次の式を展開しなさい。　〔教科書 *p.*21　練習 23〕

(1)　$(x+3)(x-3)$
$=x^2-3^2$
$=x^2-9$

(2)　$(x+4)(x-4)$
$=x^2-4^2$
$=x^2-16$

(3)　$(3x+1)(3x-1)$
$=(3x)^2-1^2$
$=9x^2-1$

(4)　$(5x+2y)(5x-2y)$
$=(5x)^2-(2y)^2$
$=25x^2-4y^2$

7　次の式を展開してみよう。

$(x+a)(x+b)=x^2+bx+\boxed{ax}+ab$

$=x^2+\left(\boxed{a+b}\right)x+\boxed{ab}$

まとめ

展開の公式 3　　$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

← x^2+(和)$x+$(積) です。

8　(**展開の公式** $(x+a)(x+b)$)　　〔教科書 *p.*21　例 17〕

(1)　$(x+2)(x+5)$

$=x^2+\left(\boxed{2}+\boxed{5}\right)x+\boxed{2}\times\boxed{5}$

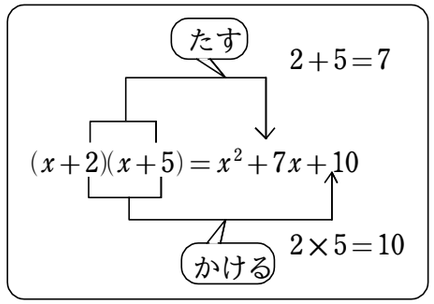
$=\boxed{x^2+7x+10}$

(2)　$(x+2)(x-5)$

$=(x+2)\left\{x+\left(\boxed{-5}\right)\right\}$

$=x^2+\left\{\boxed{2}+\left(\boxed{-5}\right)\right\}x+\boxed{2}\times\left(\boxed{-5}\right)$

$=\boxed{x^2-3x-10}$



9　次の式を展開しなさい。　　〔教科書 *p.*21　練習 24〕

(1)　$(x+3)(x+4)$

$=x^2+(3+4)x+3\times4$

$=x^2+7x+12$

(2)　$(x+4)(x+1)$

$=x^2+(4+1)x+4\times1$

$=x^2+5x+4$

(3)　$(x+5)(x-3)$

$=x^2+\{5+(-3)\}x+5\times(-3)$

$=x^2+2x-15$

(4)　$(x-6)(x+2)$

$=x^2+\{(-6)+2\}x+(-6)\times2$

$=x^2-4x-12$

(5)　$(x-3)(x-6)$

$=x^2+\{(-3)+(-6)\}x+(-3)\times(-6)$

$=x^2-9x+18$

(6)　$(x-2)(x-4)$

$=x^2+\{(-2)+(-4)\}x+(-2)\times(-4)$

$=x^2-6x+8$

10　次の式を展開してみよう。

$(ax+b)(cx+d)=ax\times\boxed{cx}+ax\times\boxed{d}+b\times\boxed{cx}+b\times d$

$=\boxed{ac}x^2+\boxed{ad}x+\boxed{bc}x+\boxed{bd}$

$=acx^2+\left(\boxed{ad+bc}\right)x+bd$

まとめ

展開の公式 4　　$(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

11　(**展開の公式** $(ax+b)(cx+d)$)　　〔教科書 *p.*22　例 18〕

(1)　$(2x+1)(3x+4)=\left(\boxed{2\times3}\right)x^2+\left(\boxed{2\times4}+1\times3\right)x+\boxed{1\times4}$

$=\boxed{6x^2+11x+4}$

(2)　$(2x-1)(3x+4)=\left\{2x+\left(\boxed{-1}\right)\right\}(3x+4)$

$=\left(\boxed{2\times3}\right)x^2+\left\{2\times4+\boxed{(-1)\times3}\right\}x+(-1)\times4$

$=\boxed{6x^2+5x-4}$

12　次の式を展開しなさい。　　〔教科書 *p.*22　練習 25〕

(1)　$(3x+1)(x+2)$

$=(3\times1)x^2+(3\times2+1\times1)x+1\times2$

$=3x^2+7x+2$

(2)　$(2x+1)(x-3)$

$=(2\times1)x^2+\{2\times(-3)+1\times1\}x+1\times(-3)$

$=2x^2-5x-3$

(3)　$(x-1)(2x-3)$

$=(1\times2)x^2+\{1\times(-3)+(-1)\times2\}x+(-1)\times(-3)$

$=2x^2-5x+3$

(4)　$(2x+3)(3x+4)$

$=(2\times3)x^2+(2\times4+3\times3)x+3\times4$

$=6x^2+17x+12$

(5)　$(5x-2)(3x+1)$

$=(5\times3)x^2+\{5\times1+(-2)\times3\}x+(-2)\times1$

$=15x^2-x-2$

(6)　$(4x-1)(2x-5)$

$=(4\times2)x^2+\{4\times(-5)+(-1)\times2\}x+(-1)\times(-5)$

$=8x^2-22x+5$

振り返り

①　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

$2\times3=6$　なので，　6 は　2×3　と表せます。

$3\times7=21$　なので，　21 は　$3\times$ [7]　と表せます。

$(x+1)(x+3)=x^2+4x+3$ なので，

x^2+4x+3 は $(x+1)\left(x+$ [3] $\right)$　と表せます。

▶ $(x+1)(x+3)$ を展開すると x^2+4x+3 となります。

逆に，x^2+4x+3 は $(x+1)(x+3)$ と表せます。

このように，多項式を 2 つ以上の多項式の積の形に表すことを，もとの多項式を

[因数分解] する　といいます。

展開 → $(x+1)(x+3)=x^2+4x+3$ ← 因数分解

積をつくっている 1 つ 1 つの多項式を [因数] といいます。$x+1$ と $x+3$ は，x^2+4x+3 の因数です。

▶ すべての項に共通な因数がある多項式は，その共通な因数でくくって因数分解します。

まとめ

共通な因数でくくる　$ma+mb=m(a+b)$

$ma-mb=m(a-b)$

← m は ma と mb に共通な因数です。

1　（共通な因数でくくる）　〔教科書 *p.*23　例 19〕

(1)　$xy+5y=y\times x+y\times5=y\left($ [$x+5$] $\right)$　← 共通な因数は y

← $y(x+5)$ は $(x+5)y$ とかくこともできます。

(2)　$2x^2-4x=2x\times x-2x\times2$

$=2x\left($ [$x-2$] $\right)$　← 共通な因数は $2x$

← $x(2x-4)$ では不十分。$2x-4$ はさらに共通な因数 2 をくくり出せます。

2　次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.*23　練習 26〕

(1)　$ax+3x$

$=x\times a+x\times3$

$=x(a+3)$

(2)　x^2-4x

$=x\times x-x\times4$

$=x(x-4)$

(3)　$3x^2-9x$

$=3x\times x-3x\times3$

$=3x(x-3)$

(4)　x^2-x

$=x\times x-x\times1$

$=x(x-1)$

(5)　$2x^2y+10xy^2$

$=2xy\times x+2xy\times5y$

$=2xy(x+5y)$

(6)　$ax+bx-5x$

$=x\times a+x\times b-x\times5$

$=x(a+b-5)$

復　習　次の展開の公式 1 を完成させなさい。

$(a+b)^2=$ [$a^2+2ab+b^2$]　$(a-b)^2=$ [$a^2-2ab+b^2$]

▶ 展開の公式 1 の左辺と右辺を入れかえれば，次の因数分解の公式になります。

まとめ

因数分解の公式 1　[1]　$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

[2]　$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

3　（因数分解の公式 $a^2+2ab+b^2$，$a^2-2ab+b^2$）　〔教科書 *p.*24　例 20〕

(1)　$x^2+6x+9=$ [x]$^2+2\times$ [x] $\times$ [3] $+$ [3]$^2=\left($ [x] $+$ [3] $\right)^2$

(a^2　$+2\times$　a　$\times$　b　$+$　b^2　$=($　a　$+$　b　$)^2$)

(2)　$4x^2-20x+25=\left($ [$2x$] $\right)^2-2\times\left($ [$2x$] $\right)\times$ [5] $+$ [5]$^2=\left($ [$2x$] $-$ [5] $\right)^2$

(a^2　$-2\times$　a　$\times$　b　$+$　b^2　$=($　a　$-$　b　$)^2$)

4　次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.*24　練習 27〕

(1)　$x^2+8x+16$

$=x^2+2\times x\times4+4^2$

$=(x+4)^2$

(2)　$x^2+12x+36$

$=x^2+2\times x\times6+6^2$

$=(x+6)^2$

(3)　x^2-2x+1

$=x^2-2\times x\times1+1^2$

$=(x-1)^2$

(4)　$x^2-16x+64$

$=x^2-2\times x\times8+8^2$

$=(x-8)^2$

(5)　$4x^2+4x+1$

$=(2x)^2+2\times(2x)\times1+1^2$

$=(2x+1)^2$

(6)　$9x^2-12x+4$

$=(3x)^2-2\times(3x)\times2+2^2$

$=(3x-2)^2$

復　習　次の展開の公式２を完成させなさい。

$$(a+b)(a-b)=\boxed{a^2-b^2}$$

▶ 展開の公式２から，次の公式がえられます。

まとめ

因数分解の公式２　　$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

←「2 乗の差は，和と差の積」です。

5　（因数分解の公式 a^2-b^2）　〔教科書 *p.*24　例 21〕

(1)　$x^2-4=\boxed{x}^2-\boxed{2}^2=\left(\boxed{x}+\boxed{2}\right)\left(\boxed{x}-\boxed{2}\right)$

(2)　$4x^2-y^2=\left(\boxed{2x}\right)^2-\boxed{y}^2=\left(\boxed{2x}+\boxed{y}\right)\left(\boxed{2x}-\boxed{y}\right)$

6　次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.*24　練習 28〕

(1)　x^2-25
$=x^2-5^2$
$=(x+5)(x-5)$

(2)　x^2-49
$=x^2-7^2$
$=(x+7)(x-7)$

(3)　$4x^2-9$
$=(2x)^2-3^2$
$=(2x+3)(2x-3)$

(4)　x^2-16y^2
$=x^2-(4y)^2$
$=(x+4y)(x-4y)$

復　習　次の展開の公式３を完成させなさい。

$$(x+a)(x+b)=\boxed{x^2+(a+b)x+ab}$$

▶ 展開の公式３から，次の公式がえられます。

因数分解の公式３

$$x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

7　（因数分解の公式 $x^2+(a+b)x+ab$）　〔教科書 *p.*25　例 22〕

$x^2+7x+10$ を因数分解します。
そのために，　たして 7，　かけて 10
となる 2 つの整数の組をさがします。
かけて 10 になる 2 つの整数は

1 と 10，　−1 と −10，　2 と 5，　−2 と −5

それぞれをたすと　11，　−11，　$\boxed{7}$，　−7

よって，たして 7 となる 2 つの整数は　2 と 5

したがって　$x^2+7x+10=(x+2)(x+5)$

$x^2+(\boxed{a+b})x+(\textcircled{ab})$
たして↓　かけて↓
$x^2+\boxed{7}x+\textcircled{10}$

8　かけて 6 になる 2 つの整数をさがし，それぞれをたしてみましょう。

かけて 6 になる 2 つの整数は　1 と 6，　−1 と −6，　2 と 3，　−2 と $\boxed{-3}$

それぞれをたすと　7，　−7，　5，　$\boxed{-5}$

上を利用して、次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.*25　練習 29〕

(1)　x^2+7x+6
$=(x+1)(x+6)$

(2)　x^2-7x+6
$=(x-1)(x-6)$

(3)　x^2+5x+6
$=(x+2)(x+3)$

(4)　x^2-5x+6
$=(x-2)(x-3)$

9　次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.*25　練習 30〕

(1)　x^2+3x+2
$=(x+1)(x+2)$

(2)　x^2-6x+5
$=(x-1)(x-5)$

(3)　x^2+6x-7
$=(x-1)(x+7)$

(4)　$x^2-10x+21$
$=(x-3)(x-7)$

(5)　$x^2-2x-15$
$=(x+3)(x-5)$

(6)　$x^2+5x-14$
$=(x-2)(x+7)$

振り返り

①　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

因数分解の公式４

$$acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$$

この公式を使って，$3x^2+5x-2$ を
因数分解しましょう。

$ac=3$，　$ad+bc=5$，　$bd=-2$

となる整数 a，b，c，d をさがします。

← 次のような図式を利用します。

a × c	b →	bc
	d →	ad
ac	bd	$ad+bc$

$$\begin{array}{ccccc} acx^2 & + & (ad+bc)x & + & bd \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 3x^2 & + & 5x & & -2 \end{array}$$

1　(**因数分解の公式 (たすきがけ)**)　〔教科書 *p.26*　例 23〕

$3x^2+5x-2$ を因数分解します。

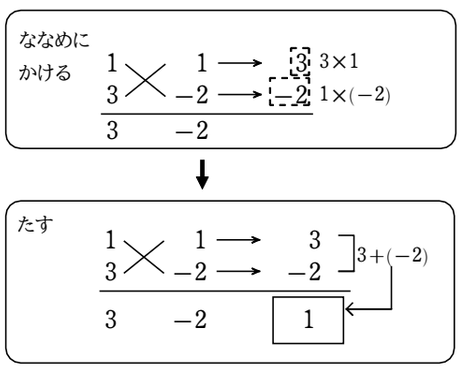
①　$ac=3$　　を　1×3　← かけて 3 となる 2 つの数

$bd=-2$　を　$1\times(-2)$，$(-1)\times 2$，　← かけて -2 となる 2 つの数

$2\times(-1)$，$(-2)\times 1$　とみます。

②　その中で，$ad+bc=5$ となるものをさがします。

まず，$3=1\times 3$，$-2=1\times(-2)$ の場合を考えます。



次のような手順です。
ななめにかける
→ たてにたす
→ x の係数 5 と等しいか確かめる

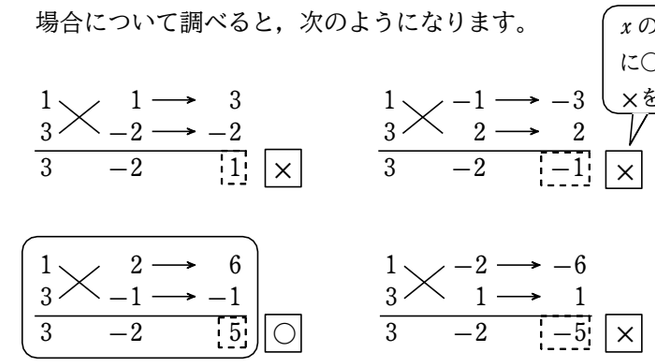


1 の部分が x の係数 5 と等しくないので，

$3=1\times 3$，$-2=1\times(-2)$ の場合は適していません。

$1\times(-2)$，$(-1)\times 2$，$2\times(-1)$，$(-2)\times 1$ のすべての場合について調べると，次のようになります。

x の係数 5 と等しいものに○，等しくないものに×をつけましょう。



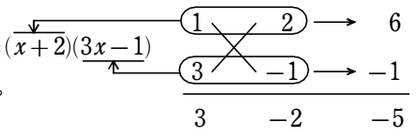
← このような計算を「たすきがけ」とよびます。

③　$a=1$，$b=2$，$c=3$，$d=-1$

のときが適するので

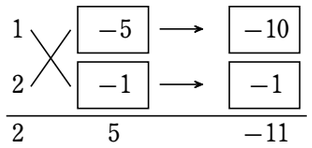
$3x^2+5x-2=(x+2)(3x-1)$

と因数分解できます。



2 次の空らんにあてはまる数を入れて，$2x^2-11x+5$ を因数分解しなさい。

〔教科書 *p.27*　練習 31〕



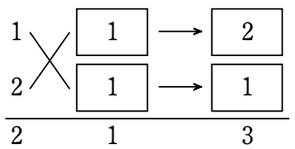
したがって

$2x^2-11x+5=(\boxed{x-5})(\boxed{2x-1})$

3 次の式を因数分解しなさい。　〔教科書 *p.27*　練習 32〕

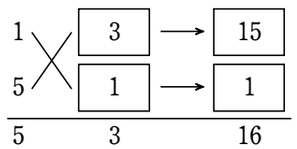
(1)　$2x^2+3x+1$

$=(x+1)(2x+1)$



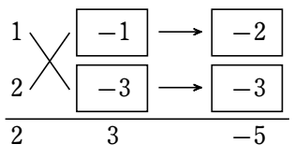
(2)　$5x^2+16x+3$

$=(x+3)(5x+1)$



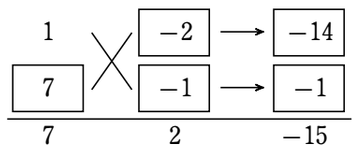
(3)　$2x^2-5x+3$

$=(x-1)(2x-3)$



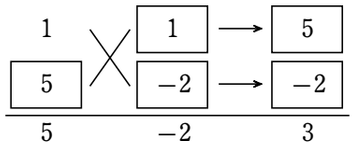
(4)　$7x^2-15x+2$

$=(x-2)(7x-1)$



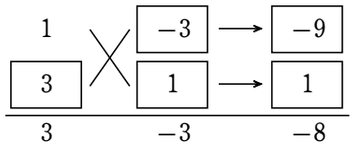
(5)　$5x^2+3x-2$

$=(x+1)(5x-2)$



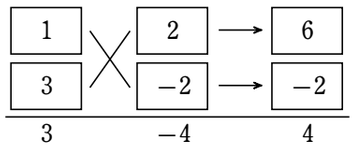
(6)　$3x^2-8x-3$

$=(x-3)(3x+1)$



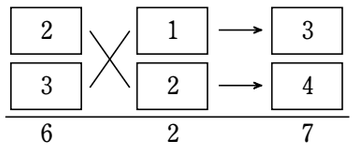
(7)　$3x^2+4x-4$

$=(x+2)(3x-2)$



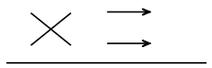
(8)　$6x^2+7x+2$

$=(2x+1)(3x+2)$

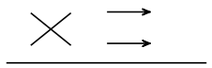


4　次の式を因数分解せよ。

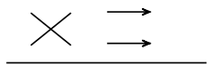
(1)　$2x^2+7x+3=$(　　)(　　)



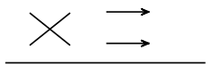
(2)　$3x^2+8x+5=$(　　)(　　)



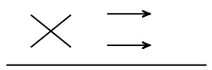
(3)　$2x^2+7x+6=$(　　)(　　)



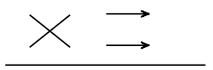
(4)　$5x^2+12x+4=$(　　)(　　)



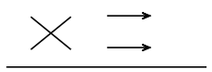
(5)　$2x^2+3x-2=$(　　)(　　)



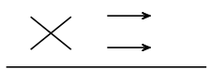
(6)　$3x^2-7x-6=$(　　)(　　)



(7)　$3x^2+5x-12=$(　　)(　　)



(8)　$2x^2-9x+4=$(　　)(　　)



振り返り

①　**目標**は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

No.14　根号を含む式の計算1　**目標** 平方根の意味を理解しよう。　P.29,30　　(　　)組(　　)番　名前(　　)

1　(1)　$3^2=$ 9 ,　$(-3)^2=$ 9　です。

(2)　2 乗すると 9 になる数は 3 と -3 です。

まとめ

ある数を 2 乗すると a になるとき，その数を a の**平方根**といいます。

正の数 a の平方根は，正のものと負のものの 2 つあり，

正のものを $\sqrt{a}$，　負のものを $-\sqrt{a}$

とかきます。記号 $\sqrt{\ }$ を **根号** といいます。

0 の平方根は 0 ひとつだけです。

3 ⇄ 9　（2 乗（平方）／平方根）

2　(**平方根**)　〔教科書 *p*.29　例 24〕

(1)　2 の平方根は $\sqrt{2}$ と $-\sqrt{2}$

(2)　25 の平方根は 5 と -5

(3)　$\sqrt{16}$ は 16 の正の平方根で　$\sqrt{16}=$ 4

(4)　$-\sqrt{16}$ は 16 の負の平方根で　$-\sqrt{16}=$ -4

3　$1^2=1$　$2^2=4$　$3^2=9$　$4^2=16$　$5^2=25$

$6^2=36$　$7^2=49$　$8^2=64$　$9^2=81$　$10^2=100$

$\sqrt{1}=1$　$\sqrt{4}=2$　$\sqrt{9}=3$　$\sqrt{16}=4$　$\sqrt{25}=5$

$\sqrt{36}=6$　$\sqrt{49}=7$　$\sqrt{64}=8$　$\sqrt{81}=9$　$\sqrt{100}=10$

4　＜平方根＞

(1)　16 の平方根は
4 と -4

(2)　81 の平方根は
9 と -9

(3)　5 の平方根は
$\sqrt{5}$ と $-\sqrt{5}$

(4)　7 の平方根は
$\sqrt{7}$ と $-\sqrt{7}$

5　次の値を求めなさい。　〔教科書 *p*.29　練習 36〕

(1)　$\sqrt{25}$
$=5$

(2)　$-\sqrt{9}$
$=-3$

(3)　$\sqrt{100}$
$=10$

まとめ

平方根の計算

a と b が正の数のとき

[1]　$\sqrt{a^2}=a$,　$(\sqrt{a})^2=a$

[2]　$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

[3]　$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$

← $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ は × の記号をはぶいて，$\sqrt{a}\sqrt{b}$ と書くこともあります。

6　〔教科書 *p*.30　例 25〕

(1)　$\sqrt{5^2}=$ 5

(2)　$(\sqrt{5})^2=$ 5

(3)　$\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{\ 3\ }\times\sqrt{\ 5\ }$
$=\sqrt{\ 15\ }$

(4)　$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{\ 6\ }{\ 3\ }}$
$=\sqrt{\ 2\ }$

7　次の数を簡単にしなさい。　〔教科書 *p*.30　練習 37〕

(1)　$\sqrt{7^2}$
$=7$

(2)　$(\sqrt{7})^2$
$=7$

8　次の式を 計算しなさい。　〔教科書 *p*.30　練習 38〕

(1)　$\sqrt{2}\times\sqrt{7}$
$=\sqrt{2\times7}=\sqrt{14}$

(2)　$\sqrt{6}\times\sqrt{5}$
$=\sqrt{6\times5}=\sqrt{30}$

(3)　$\sqrt{7}\times\sqrt{7}$
$=7$

(4)　$(\sqrt{13})^2$
$=13$

(5)　$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$
$=\sqrt{\frac{18}{6}}=\sqrt{3}$

(6)　$\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{7}}$
$=\sqrt{\frac{35}{7}}=\sqrt{5}$

9　次の空らんをうめなさい。

$\sqrt{45}=\sqrt{3^2\times5}=\sqrt{3^2}\times\sqrt{\boxed{5}}$

ここで，$\sqrt{3^2}=\boxed{3}$ なので　　$\sqrt{45}=\boxed{3}\sqrt{\boxed{5}}$

まとめ

a と b が正の数のとき　$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$

$\sqrt{\ }$ の中はできるだけ小さい整数にします。

10　次の数を変形して，$\sqrt{\ }$ の中をできるだけ小さい整数にしなさい。

(1)　$\sqrt{18}=\sqrt{3^2\times2}=3\sqrt{2}$

(2)　$\sqrt{20}=\sqrt{2^2\times5}=2\sqrt{5}$

(3)　$\sqrt{32}=\sqrt{2^5}=\sqrt{(2^2)^2\times2}=4\sqrt{2}$

(4)　$\sqrt{12}=\sqrt{2^2\times3}=2\sqrt{3}$

(5)　$\sqrt{72}=\sqrt{2^3\times3^2}=\sqrt{(2\times3)^2\times2}=6\sqrt{2}$

(6)　$\sqrt{300}=\sqrt{2^2\times3\times5^2}=\sqrt{(2\times5)^2\times3}=10\sqrt{3}$

11　(**平方根のかけ算**)　〔教科書 *p*.31　例 26〕

(1)　$\sqrt{2}\times\sqrt{6}=\sqrt{2\times\boxed{6}}=\sqrt{2\times2\times\boxed{3}}$　← $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

$=\boxed{2}\sqrt{\boxed{3}}$

(2)　$3\sqrt{5}\times4\sqrt{2}=3\times\boxed{4}\times\sqrt{5\times\boxed{2}}$

$=\boxed{12}\sqrt{\boxed{10}}$

12　次の計算をしなさい。

(1)　$\sqrt{3}\times\sqrt{15}=\sqrt{3\times15}=\sqrt{3\times3\times5}=3\sqrt{5}$

(2)　$5\sqrt{2}\times2\sqrt{7}=5\times2\times\sqrt{2\times7}=10\sqrt{14}$

(3)　$\sqrt{6}\times\sqrt{10}=\sqrt{6\times10}=\sqrt{2\times3\times2\times5}=2\sqrt{15}$

(4)　$(5\sqrt{2})^2=5\sqrt{2}\times5\sqrt{2}=5\times5\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}=25\times2=50$

振り返り

①　どのような内容を学習しましたか。

●　a と b が正の数のとき

[1]　$\sqrt{a^2}=\boxed{a}$，　$(\sqrt{a})^2=a$

[3]　$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{\boxed{ab}}$　　[4]　$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

②　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

復　習　次の計算をしなさい。

(1)　$2a+5a$
$=(2+5)a$
$=7a$

(2)　$4a-7a+2a$
$=(4-7+2)a$
$=-a$

▶ $\sqrt{}$ を含む式のたし算，ひき算は、文字式の同類項をまとめる計算と似ています。

1　(**平方根のたし算，ひき算**)　〔教科書 *p.*31　例 27〕

(1)　$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}=\left(\boxed{2}+\boxed{5}\right)\sqrt{3}$
$=\boxed{7}\sqrt{3}$

$2\textcircled{\sqrt{3}}+5\textcircled{\sqrt{3}}=7\textcircled{\sqrt{3}}$
$2\textcircled{a}+5\textcircled{a}=7\textcircled{a}$

(2)　$4\sqrt{2}-\sqrt{50}=4\sqrt{2}-\sqrt{25\times2}$
$=4\sqrt{2}-\boxed{5}\sqrt{2}$
$=\left(4-\boxed{5}\right)\sqrt{2}$
$=\boxed{-}\sqrt{2}$

2　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*31　練習 41〕

(1)　$3\sqrt{2}+6\sqrt{2}$
$=(3+6)\sqrt{2}$
$=9\sqrt{2}$

(2)　$2\sqrt{7}-8\sqrt{7}$
$=(2-8)\sqrt{7}$
$=-6\sqrt{7}$

(3)　$4\sqrt{3}+\sqrt{27}$
$=4\sqrt{3}+3\sqrt{3}$
$=(4+3)\sqrt{3}=7\sqrt{3}$

(4)　$\sqrt{45}-\sqrt{20}$
$=3\sqrt{5}-2\sqrt{5}$
$=(3-2)\sqrt{5}=\sqrt{5}$

(5)　$7\sqrt{3}-5\sqrt{3}+\sqrt{3}$
$=(7-5+1)\sqrt{3}$
$=3\sqrt{3}$

(6)　$\sqrt{2}-\sqrt{8}+\sqrt{18}$
$=\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}$
$=(1-2+3)\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

復　習　次の計算をしなさい。

(1)　$x(x+4)$
$=x\times x+x\times4$
$=x^2+4x$

(2)　$2x^2(3x-1)$
$=2x^2\times3x+2x^2\times(-1)$
$=6x^3-2x^2$

3　(**いろいろな計算**)
〔教科書 *p.*31　例 28〕

(1)　$\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{2})=(\sqrt{3})^2+\sqrt{\boxed{3}}\times\sqrt{2}$
$=\boxed{3}+\sqrt{\boxed{3}\times\boxed{2}}$
$=\boxed{3}+\sqrt{\boxed{6}}$

← $\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{2})$

← $3+\sqrt{6}$ は，これ以上まとめられません。

(2)　$(2\sqrt{3})^2=2^2(\sqrt{3})^2=4\times\boxed{3}$
$=\boxed{12}$

4　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p.*31　練習 42〕

(1)　$\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)$
$=(\sqrt{2})^2+\sqrt{2}\times1$
$=2+\sqrt{2}$

(2)　$\sqrt{7}(2\sqrt{7}-\sqrt{3})$
$=2(\sqrt{7})^2-\sqrt{7}\times\sqrt{3}$
$=2\times7-\sqrt{7\times3}$
$=14-\sqrt{21}$

(3)　$(3\sqrt{5})^2$
$=3^2(\sqrt{5})^2$
$=9\times5$
$=45$

(4)　$(-4\sqrt{2})^2$
$=(-4)^2(\sqrt{2})^2$
$=16\times2$
$=32$

(5)　$(\sqrt{2})^3$
$=(\sqrt{2})^2\sqrt{2}$
$=2\sqrt{2}$

(6)　$\sqrt{6}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
$=\sqrt{6}\times\sqrt{3}-\sqrt{6}\times\sqrt{2}$
$=\sqrt{2\times3}\times\sqrt{3}-\sqrt{2\times3}\times\sqrt{2}$
$=3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$

復　習　　次の式を展開しなさい。

(1)　$(x+4)^2$

$=x^2+8x+16$

(2)　$(x+3)(x-3)$

$=x^2-9$

5　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.32　例題 6〕

(1)　$(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$

解答　$(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$

$=2\times1+2\times\sqrt{3}-3\sqrt{3}\times1-3\sqrt{3}\times\sqrt{3}$　← $(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$

$=2+2\sqrt{3}-3\sqrt{3}-\boxed{9}$

$=\boxed{-7-\sqrt{3}}$

(2)　$(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$

解答　$(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2=(\sqrt{5})^2+2\times\sqrt{5}\times\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2$　← $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で　$a=\sqrt{5}$，$b=\sqrt{3}$

$=\boxed{5}+2\sqrt{15}+3$

$=\boxed{8+2\sqrt{15}}$

6　次の計算をしなさい。　〔教科書 *p*.32　練習 43〕

(1)　$(1+\sqrt{2})(3+\sqrt{2})$

$=1\times3+1\times\sqrt{2}+\sqrt{2}\times3+\sqrt{2}\times\sqrt{2}$

$=3+\sqrt{2}+3\sqrt{2}+2$

$=5+4\sqrt{2}$

(2)　$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$

$=(\sqrt{3})^2+2\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}+(\sqrt{2})^2$

$=3+2\sqrt{6}+2$

$=5+2\sqrt{6}$

(3)　$(2-\sqrt{5})^2$

$=2^2-2\times2\times\sqrt{5}+(\sqrt{5})^2$

$=4-4\sqrt{5}+5$

$=9-4\sqrt{5}$

(4)　$(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

$=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2$

$=5-3$

$=2$

振り返り

目標は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

1　次の式の空らんをうめなさい。

$$\frac{1}{3}=\frac{1\times 2}{3\times\boxed{2}}=\frac{2}{\boxed{6}}$$

2　次の空らんをうめなさい。

(1)　$\sqrt{2}\times\boxed{\sqrt{2}}=2$　　(2)　$\sqrt{3}\times\boxed{\sqrt{3}}=3$

まとめ

分数の分母と分子に同じ数をかけても値は変わりません。
これを利用して，分母に $\sqrt{\ }$ がある数を，分母に $\sqrt{\ }$ がない形に変える
ことを，分母を **有理化** するといいます。

3　(**分母の有理化**)　[教科書 *p.*32　例 29]

$$\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}\times\boxed{\sqrt{5}}}{3\sqrt{5}\times\boxed{\sqrt{5}}}$$

$$=\frac{\sqrt{2\times 5}}{3\times\boxed{5}}=\boxed{\frac{\sqrt{10}}{15}}$$



4　次の数の分母を有理化しなさい　[教科書 *p.*32　練習 44]

(1)　$\frac{1}{\sqrt{5}}$

$=\frac{1\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$

$=\frac{\sqrt{5}}{5}$

(2)　$\frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{2}}$

$=\frac{\sqrt{7}\times\sqrt{2}}{3\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$

$=\frac{\sqrt{7\times 2}}{3\times 2}=\frac{\sqrt{14}}{6}$

(3)　$\frac{9}{2\sqrt{3}}$

$=\frac{9\times\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$

$=\frac{9\sqrt{3}}{2\times 3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

コラム　平方根のおよその値

$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{5}$ を小数で表すと，次のようなどこまでも続く小数になります。

$\sqrt{2}=1.41421356\cdots\cdots$　一夜一夜に人見ごろ（ひとよひとよひとみ）

$\sqrt{3}=1.7320508\cdots\cdots$　人並（ひとな）みにおごれや

$\sqrt{5}=2.2360679\cdots\cdots$　富士山ろくオウム鳴く

たとえば，$\frac{1}{\sqrt{2}}$ のおよその値を知りたいとき，$\frac{1}{1.4142}$ の計算は大変ですが，$\frac{1}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化して $\frac{\sqrt{2}}{2}$ とすると，$\frac{1.4142}{2}$ となり，計算しやすくなります。

5　次の計算をしなさい。

(1)　$(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

$=(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2$

$=3-2=1$

(2)　$(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$

$=(\sqrt{7})^2-(\sqrt{3})^2$

$=7-3=4$

(3)　$(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)$

$=(\sqrt{5})^2-1^2$

$=5-1=4$

(4)　$(4-2\sqrt{2})(4+2\sqrt{2})$

$=4^2-(2\sqrt{2})^2$

$=16-8=8$

まとめ

$\sqrt{○}+\sqrt{△}$ には $\sqrt{○}-\sqrt{△}$ を，
$\sqrt{○}-\sqrt{△}$ には $\sqrt{○}+\sqrt{△}$ をかけると $\sqrt{\ }$ のない形になります。

6　次の数の分母を有理化しなさい。　[教科書 *p.*33　例題 7]

(1)　$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$　　(2)　$\frac{3}{\sqrt{7}-2}$

解答　(1)　$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{1\times(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})\times\left(\boxed{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\right)}$　← 分母が $\sqrt{○}+\sqrt{△}$ のとき，$\sqrt{○}-\sqrt{△}$ を分母と分子にかけます。

$=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{5-3}$

$=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\boxed{2}}$

(2)　$\frac{3}{\sqrt{7}-2}=\frac{3\times(\sqrt{7}+2)}{(\sqrt{7}-2)\times\left(\boxed{\sqrt{7}+2}\right)}$　← 分母が $\sqrt{○}-\sqrt{△}$ のとき，$\sqrt{○}+\sqrt{△}$ を分母と分子にかけます。

$=\frac{3(\sqrt{7}+2)}{(\sqrt{7})^2-2^2}=\frac{3(\sqrt{7}+2)}{7-4}$　← 分母と分子を 3 でわります。

$=\frac{\cancel{3}(\sqrt{7}+2)}{\cancel{3}}=\boxed{\sqrt{7}+2}$

7　次の数の分母を有理化しなさい。　［教科書 *p*.33　練習 45］

(1) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

$=\dfrac{1\times(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})\times(\sqrt{5}-\sqrt{2})}$

$=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}$

$=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2}=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{3}}$

$=\dfrac{1\times(\sqrt{10}+\sqrt{3})}{(\sqrt{10}-\sqrt{3})\times(\sqrt{10}+\sqrt{3})}$

$=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{3}}{(\sqrt{10})^2-(\sqrt{3})^2}$

$=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{3}}{10-3}=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{3}}{7}$

(3) $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$

$=\dfrac{2\times(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)\times(\sqrt{3}-1)}$

$=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3})^2-1^2}$

$=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1}$

$=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{2}=\sqrt{3}-1$

(4) $\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

$=\dfrac{2\times(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{(\sqrt{7}-\sqrt{3})\times(\sqrt{7}+\sqrt{3})}$

$=\dfrac{2(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{3})^2}$

$=\dfrac{2(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{7-3}$

$=\dfrac{2(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{4}=\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$

振り返り

①　どのような内容を学習しましたか。

● 分母の有理化

分母が $\sqrt{○}+\sqrt{△}$ のときは，$\sqrt{○}-\sqrt{△}$ を 分母と分子にかける

分母が $\sqrt{○}-\sqrt{△}$ のときは，$\boxed{\sqrt{○}+\sqrt{△}}$ を 分母と分子にかける

その他に，まとめておくとよいと思うことをかきましょう。



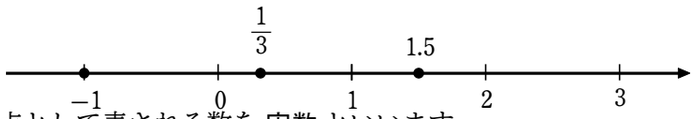
②　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

③　授業の感想を書きましょう。

下の図の数直線の 1.5 を表す位置に点があります。

-1、$\frac{1}{3}$ の位置に点をかいてみましょう。



▶数直線上の点として表される数を **実数** といいます。

1　次の小数を分数で表してみよう。

(1)　$0.3=\frac{\boxed{3}}{10}$　　(2)　$0.17=\frac{\boxed{17}}{100}$

(3)　$1.9=\frac{\boxed{19}}{10}$　　(4)　$0.4=\frac{\boxed{4}}{10}=\boxed{\frac{2}{5}}$　← 約分します。

まとめ

(1) ～ (4) の数は $\frac{整数}{整数}$ の形で表されます。このような数を **有理数** といいます。

5 は $\frac{5}{1}$，$-\frac{2}{3}$ は $\frac{-2}{3}$ と考えれば，これらも $\frac{整数}{整数}$ で表される数なので，有理数です。

2　(有理数)　〔教科書 *p.*34　例 30〕

有理数は，次の ①～③ のうちのどれかになります。

①　整数　$\frac{2}{1}=2$，$\frac{\boxed{-4}}{1}=-4$，$\frac{\boxed{0}}{1}=0$

整数には，正の整数，負の整数，0 があります。

正の整数を［自然数］といいます。

②　小数第何位かで終わる小数　$\frac{3}{2}=\boxed{1.5}$，$\frac{7}{50}=0.14$

このような小数を［有限小数］といいます。

③　同じ数字の並びがずっとくり返される小数

$\frac{1}{3}=0.333\cdots\cdots$，$\frac{8}{7}=1.14285714285714\cdots\cdots$　（142857 をくり返します。）

このような小数を［循環小数］といいます。

▶ 分数が，有限小数や循環小数で表されるしくみを調べましょう。

3　(循環小数)　〔教科書 *p.*35　例 31〕

$\frac{14}{11}$ を小数で表すことを考えます。14÷11 のわり算において，11 でわったときのあまりは

［0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10］

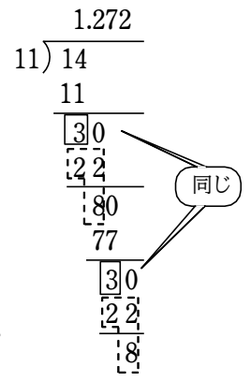
の 11 種類しかないので，わり算を続けていくと，

いつかはわり切れてあまりが 0 になるか，あまりに 0 が現れない場合，

最大で 11 回わり算を続けると，1 ～ 10 の中で同じあまりが出てきます。

実際には，右の筆算のように，同じあまり 3 が出てきます。

同じあまりが出てきたら，その後は同じ計算のくり返しになります。



つまり，あまりが　3 → 8 → ［3］ → 8 → …

とずっとくり返され，これにより，商も

2 → 7 → ［2］ → 7 → …

とずっとくり返されます。よって，$\frac{14}{11}$ は循環小数 1.2727…… で表されます。

▶ 上のように，わり算の途中で，同じあまりが出てきたとき，

小数は［循環小数］となります。

また，あまりが 0 になったとき，小数は［有限小数］となります。

4　次の有理数は，整数，有限小数，循環小数のいずれで表されるか答えなさい。　〔教科書 *p.*35　練習 46〕

(1)　$\frac{7}{8}$　　(2)　$\frac{3}{22}$　　(3)　$\frac{20}{4}$

$\frac{7}{8}=0.875$ であるから　有限小数

$\frac{3}{22}=0.1363636\cdots\cdots$ である　から　循環小数

$\frac{20}{4}=5$ であるから　整数

▶ 実数の中には，前ページの ① ～ ③ のどれにもあてはまらない，つまり，有理数でないものもあります。

たとえば，$\sqrt{3}$ は有理数ではありません。

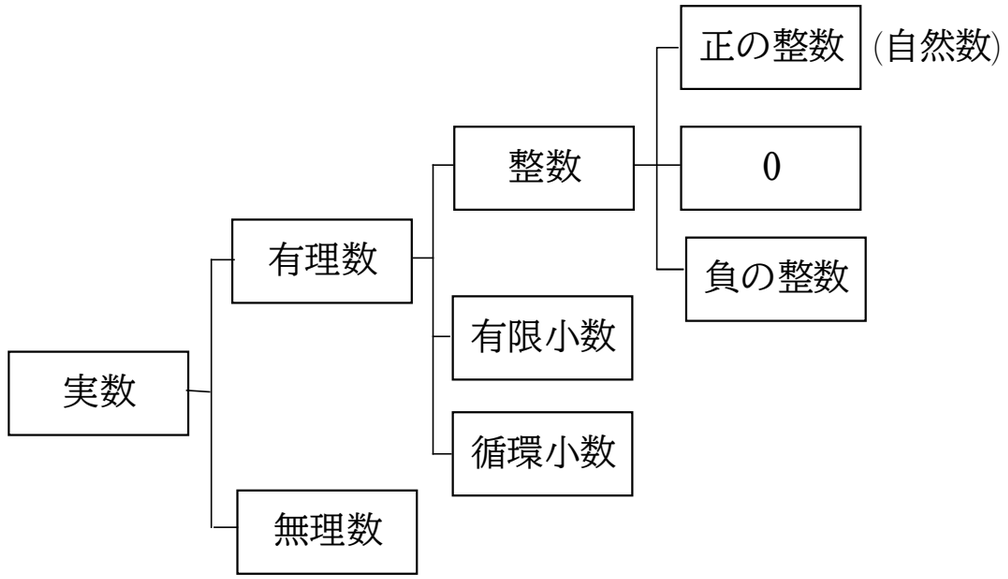
$\sqrt{3}=1.7320508075688772935\cdots\cdots$

← どこまでも続く小数で，同じ数字の並びのくり返しにはならない数のことです。

このような，有理数でない実数を［無理数］といいます。

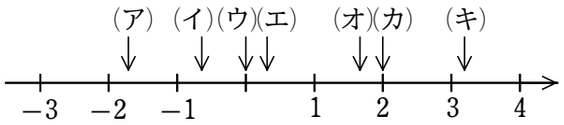
（例）　$\sqrt{2}=1.41421356\cdots\cdots$　　円周率　$\pi=\boxed{3}.14159265\cdots\cdots$

▶ 実数は，次のように分類されます。



▶ 2 つの実数の和，差，積，商は必ず実数になります。　← 0 でわることは除きます。

5　次の数直線上の (ア)～(キ) の点は [　] 内のどの数を表しているでしょう。



$\frac{8}{4}$, 0, $\frac{13}{8}$, $-\sqrt{3}$, π, $\frac{1}{4}$, $-\frac{2}{3}$

(ア)　$-\sqrt{3}$　　(イ)　$-\frac{2}{3}$　　(ウ)　0　　(エ)　$\frac{1}{4}$

(オ)　$\frac{13}{8}$　　(カ)　$\frac{8}{4}$　　(キ)　π

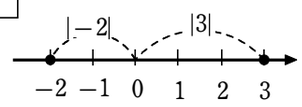
まとめ

実数 a の符号を除いた値を，実数 a の **絶対値** といい，記号 $|a|$ で表します。
数直線上で，実数 a を表す点と原点との距離が a の絶対値になります。

(絶対値)　〔教科書 *p.*36　例 33〕

3 の絶対値は　$|3|=$ [3]　　-2 の絶対値は　$|-2|=$ [2]

0 の絶対値は　$|0|=$ [0]



6　次の値を求めなさい。　〔教科書 *p.*36　練習 47〕

(1)　$|4|=$ [4]

(2)　$|-6|=$ [6]

(3)　$|-5+2|$

解答　$-5+2=$ [-3] なので

$|-5+2|=|$ [-3] $|$

$=$ [3]

(4)　$|-5|+|2|$

解答　$|-5|=$ [5],

$|2|=$ [2] なので

$|-5|+|2|=$ [5] $+$ [2] $=$ [7]

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 実数の分類

- 実数
  - 有理数
    - 整数
      - 正の整数 (自然数)
      - 0
      - 負の整数
    - 有限小数
    - [循環] 小数
  - 無理数

② **目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

復　習　次の空らんをうめましょう。

(1)　1 個 300 円のケーキ 2 個と，1 杯 150 円のジュース 1 杯を買った代金は

$300\times$ [2] $+150\times$ [1] $=$ [750] (円)

(2)　1 個 300 円のケーキ x 個と，1 杯 150 円のジュース 1 杯を買った代金は

$300\times$ [x] $+150\times$ [1] $=$ [$300x+150$] (円)

天秤の左側には腕時計，右側にはおもりが 3 個のせてあり，
ちょうどつりあっています。
天秤の両側に，重さが同じおもりを 1 個ずつのせたら，
どうなるでしょうか。○ をつけましょう。
左側が下がる　（つりあったまま）　右側が下がる



1　次の関係を等式で表してみよう。

200 円のノートを x 冊と，700 円のペンを 1 本買ったら，代金の合計は 1900 円でした。

このとき，$200\times$ [x] $+700\times$ [1] $=1900$ から　[$200x+700=1900$]

まとめ

x の値が満たすべき関係を等号で表した式を，x の（　**方程式**　）といいます。
方程式を満たす x の値を，方程式の（　**解**　）といいます。
解をすべて求めることを方程式を（　**解く**　）といいます。

まとめ

等式では，両辺に同じ数をたしたり，両辺から同じ数をひいたりしてもよいです。
$A=B$ のとき　$A+C=B+C$　，　$A-C=B-C$
等式では，両辺に同じ数をかけたり，両辺を同じ数でわったりしてもよいです。
$A=B$ のとき　$AC=BC$　，　$\dfrac{A}{C}=\dfrac{B}{C}$　（ただし $C\neq 0$ ）

0 でわることはのぞきます。

2　(1 次方程式)　〔教科書 *p.*41　例 1〕

(1)　1 次方程式　$200x+700=1900$　を解きます。

両辺から 700 をひくと

$200x+700-$ [700] $=1900-$ [700]

よって　[200] $x=$ [1200]

両辺を 200 でわると　$x=$ [6]

$200x+700=1900$
移項（　　）を変える
$200x=1900-700$

このように変形することを，
（　　）するといいます。

(2)　1 次方程式　$4x-1=6x+7$　を解きます。

$6x$ を左辺に，-1 を右辺に移項すると

$4x-$ [$6x$] $=7+$ [1]

よって　[-2] $x=$ [8]

両辺を -2 でわると　$x=$ [-4]

$4x-1=6x+7$
移項
$4x-6x=7+1$

▶ 1 次方程式の解き方をまとめておきましょう。

移項すると符号が変わることに注意しよう。



$4x-1=6x+7$
↓
移項して，x を含む項を左辺に，定数項を右辺に集める。
↓
$4x-6x=7+1$
↓
両辺を整理する。
↓
$-2x=8$
↓
両辺を x の係数でわる。
↓
$x=-4$

3　次の 1 次方程式を解きなさい。

(1)　$x-2=3$

解答　両辺に 2 を加えて

$x-2+2=3+2$

$x=5$

(2)　$x-3=4$

解答　両辺に 3 を加えて

$x-3+3=4+3$

$x=7$

(3)　$x+7=4$

解答　両辺から 7 を引いて

$x+7-7=4-7$

$x=-3$

(4)　$3x=18$

解答　両辺を 3 でわると

$x=6$

(5)　$x+2=8$

解答　両辺から 2 を引いて

$x+2-2=8-2$

$x=6$

(6)　$x-5=4$

解答　両辺に 5 を加えて

$x-5+5=4+5$

$x=9$

(7)　$7x=21$

解答　両辺を 7 でわると

$x=3$

(8)　$-3x=18$

解答　両辺を -3 でわると

$x=-6$

4 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x-5=1$

解答 両辺に 5 を加えて

$2x-5+5=1+5$

$2x=6$

両辺を 2 でわると $x=3$

(2) $4x-7=1$

解答 両辺に 7 を加えて

$4x-7+7=1+7$

$4x=8$

両辺を 4 でわると $x=2$

(3) $5x+4=0$

解答 両辺から 4 を引いて

$5x+4-4=0-4$

$5x=-4$

両辺を 5 でわると $x=-\frac{4}{5}$

(4) $4x+4=7x-2$

解答 移項して

$4x-7x=-2-4$

$-3x=-6$

両辺を -3 でわると $x=2$

(5) $2x+5=-x-4$

解答 移項して

$2x+x=-4-5$

$3x=-9$

両辺を 3 でわると $x=-3$

(6) $5x-2=4x+5$

解答 移項して

$5x-4x=5+2$

$x=7$

(7) $5x+5=7x-3$

解答 移項して

$5x-7x=-3-5$

$-2x=-8$

両辺を -2 でわると $x=4$

(8) $4x+1=-x-4$

解答 移項して

$4x+x=-4-1$

$5x=-5$

両辺を 5 でわると $x=-1$

(9) $3x-1=2x+6$

解答 移項して

$3x-2x=6+1$

$x=7$

(10) $-4x+1=-9-3x$

解答 移項して

$-4x+3x=-9-1$

$-x=-10$

$x=10$

5 120 円のドーナツを何個かと，150 円のパイを 6 個買うと，代金の合計は 1740 円であった。このとき，ドーナツを何個買ったか。

解答 ドーナツを x 個買ったとすると、

$120\times x+150\times 6=1740$

$120x+900=1740$

$120x=1740-900$

$120x=840$

$x=7$ よって、ドーナツを 7 個買った。

振り返り

目標 は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

次の2つの数のうち，大きい方に○印をつけましょう。

2 と ④　　③ と −1　　−2 と −3　　0 と ①

1　2つの数 a と b の大小関係に注目すると

$a<b$，$a=b$，$a>b$

のどれか1つが成り立ちます。それぞれどんな関係を表しているでしょう。

$a<b$ …… a は b より［小さい］

$a=b$ …… a と b は［等しい］

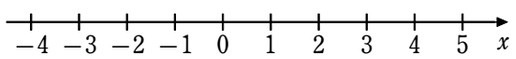
$a>b$ …… a は b より［大きい］

←「～より小さい」は「～未満である」ともいいます。

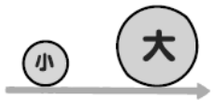
2　次の空らんに不等号 ＜ または ＞ を入れなさい。　〔教科書 *p.*42　練習 2〕

(1)　2［＜］4　　(2)　3［＞］−1

(3)　−2［＞］−3　　(4)　0［＜］1



数直線で右にある数の方が大きいです。



3　次の不等式はどんな大小関係を表しているでしょう。

(1)　$a\leqq b$ …… a は b［以下である］

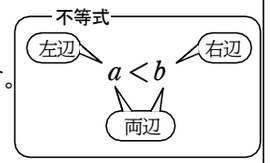
これは $a<b$ または［$a=b$］が成り立つことを表す。

(2)　$a\geqq b$ …… a は b［以上である］

これは［$a>b$］または［$a=b$］が成り立つことを表す。

まとめ

数量の大小を表す記号を不等号といいます。
不等号には ＜，＞，≦，≧ の4つがあります。
大小関係を不等号で表した式を，(　不等式　) といいます。
不等式においても，等式の場合と同様に
左辺，右辺，両辺　という用語を使います。



4　(**不等号を使って表す**)　〔教科書 *p.*42　例 2〕

「1個120円のりんご x 個と1個40円のみかん5個を買った代金が1000円以下である」は，

［120］$x+$［40］$\times 5\leqq$［1000］　と表せます。

5　次の文を不等式で表しなさい。　〔教科書 *p.*43　練習 3〕

(1)　x は3より大きい。

解答　$x>3$

(2)　x は7以下である。

解答　$x\leqq 7$

(3)　x に5をたした数は30より小さい。

解答　$x+5<30$

(4)　6人が x 円ずつ出すと，合計は1000円以上になる。

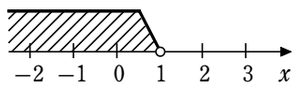
解答　$6x\geqq 1000$

▶ 不等式 $x>1$ は「x は1より大きい」という意味なので，x の値の範囲を表しています。不等式の表す x の値の範囲を，数直線上に表してみよう。

6　(**不等式の表す範囲を数直線上に表す**)　〔教科書 *p.*43　例 3〕

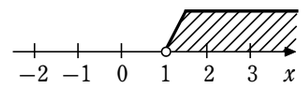
(1)　$x<1$

x は1より小さい。



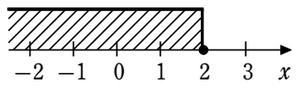
(2)　$x>1$

x は1より［大きい］。



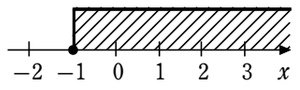
(3)　$x\leqq 2$

x は2以下である。



(4)　$x\geqq -1$

x は［−1以上］である。

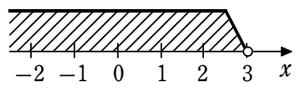


← **数直線上の ○** は，その数を含まないことを表します。

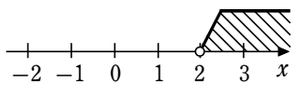
← **数直線上の ●** は，その数を含むことを表します。

7　次の不等式が表す値の範囲を，数直線上に図示しなさい。

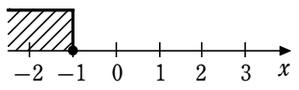
(1)　$x<3$



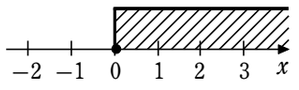
(2)　$x>2$



(3)　$x\leqq -1$



(4)　$x\geqq 0$

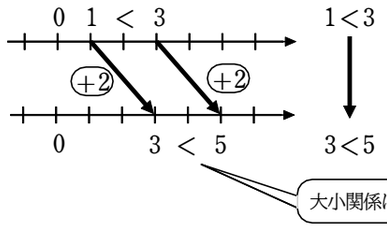


8　（不等式の性質 (1)）　〔教科書 p.44　例 4〕

(1)　1＜3 である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 2 をたすと，

1＋2＝3，3＋2＝5　だから

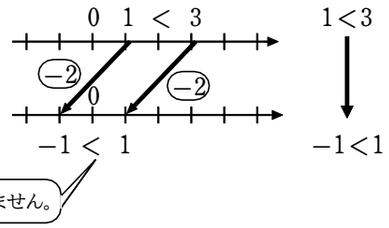
1＋2 ［＜］ 3＋2　となる。



(2)　1＜3 である 2 つの数 1 と 3 から同じ数 2 をひくと，

1－2＝－1，3－2＝1　だから

1－2 ［＜］ 3－2　となる。



大小関係は変わりません。

9　2＜6 である 2 つの数 2 と 6 に対して，次の空らんに，不等号 ＜ または ＞ を入れなさい。　〔教科書 p.44　練習 5〕

(1)　2＋(－5) ［＜］ 6＋(－5)　　(2)　2－(－5) ［＜］ 6－(－5)

まとめ

不等式の両辺に同じ数をたしたり，両辺から同じ数をひいたりしても，大小関係は変わりません。

$A＜B$ のとき　　$A+C＜B+C$ ，　$A-C＜B-C$

10　不等式 $A＜B$ が成り立っているとき，次の空らんに，不等号 ＜ または ＞ を入れなさい。　〔教科書 p.44　練習 6〕

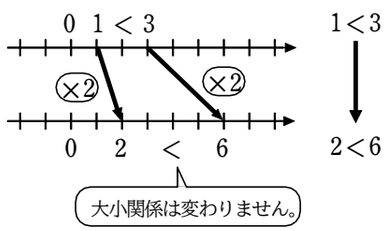
(1)　$A+3$ ［＜］ $B+3$　　(2)　$A-4$ ［＜］ $B-4$

11　（不等式の性質 (2)）　〔教科書 p.45　例 5〕

(1)　1＜3 である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 2 をかけると，

1×2＝2，3×2＝6 だから

1×2 ［＜］ 3×2　となる。

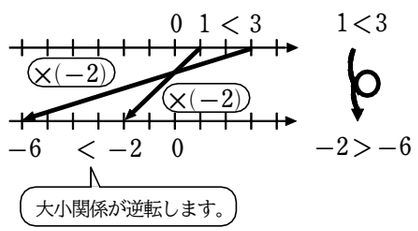


大小関係は変わりません。

(2)　1＜3 である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 －2 をかけると，

1×(－2)＝－2，3×(－2)＝－6 だから

1×(－2) ［＞］ 3×(－2)　となる。



大小関係が逆転します。

12　4＜6 である 2 つの数 4 と 6 に対して，次の空らんに，不等号 ＜ または ＞ を入れなさい。　〔教科書 p.45　練習 7〕

(1)　4×2 ［＜］ 6×2　　(2)　$\frac{4}{2}$ ［＜］ $\frac{6}{2}$

(3)　4×(－2) ［＞］ 6×(－2)　　(4)　$\frac{4}{-2}$ ［＞］ $\frac{6}{-2}$

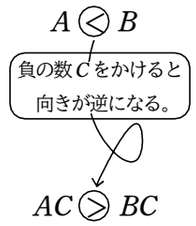
まとめ

不等式の両辺に同じ正の数をかけたり，両辺を同じ正の数でわったりしても，大小関係は（　変わらない　）。

$A＜B$ のとき　　$C＞0$ ならば　$AC＜BC$ ，　$\frac{A}{C}＜\frac{B}{C}$

不等式の両辺に同じ負の数をかけたり，両辺を同じ負の数でわったりすると，大小関係が（　逆転する　）。

$A＜B$ のとき　　$C＜0$ ならば　$AC＞BC$ ，　$\frac{A}{C}＞\frac{B}{C}$



13　不等式 $A＜B$ が成り立っているとき，次の空らんに，不等号 ＜ または ＞ を入れなさい。　〔教科書 p.45　練習 8〕

(1)　$3A$ ［＜］ $3B$　　(2)　$\frac{A}{3}$ ［＜］ $\frac{B}{3}$

(3)　$-4A$ ［＞］ $-4B$　　(4)　$\frac{A}{-4}$ ［＞］ $\frac{B}{-4}$

振り返り

①　どのような内容を学習しましたか。

- 不等式の両辺に同じ数をたしたりひいたりしても，大小関係は変わらない
- 不等式の両辺に同じ正の数をかけたりわったりしても，大小関係は変わらない
- 不等式の両辺に同じ負の数をかけたりわったりすると，大小関係が［逆転する］

②　目標 は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

1＋5 は 6 となり，これは 9 より小さい数です。
では，□＋5 は 9 より小さい　の□にあてはまる数を，
次の中からすべて選んで ○ 印をつけましょう。
①　②　③　4　5　6

▶ 文字 x を含む不等式について，その不等式を満たす x の値を，不等式の **解** といいます。

1　(**不等式の解**)　〔教科書 *p.*46　例 6〕

1，2，3，4，5，6 が，不等式
$x+5<9$ ……①
の解であるかどうかを調べます。
$x+5$ の x に，1，2，3，4，5，6 を代入して，
9 との大小を比べると，右の表のようになります。
よって，1，2，3 は不等式 ① の解です。

①の解であるものに○をつけましょう。

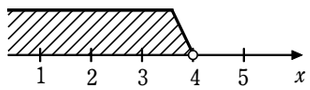
	x	$x+5$	大小	9
○	1	6	＜	9
○	2	7	＜	9
○	3	8	＜	9
□	4	9	＝	9
□	5	10	＞	9
□	6	11	＞	9

まとめ

文字 x を含む不等式について，その不等式を満たす x の値を不等式の解といいます。不等式の解をすべて求めること，つまり不等式を満たす x の値の範囲を求めることを，不等式を（　**解く**　）といいます。
また，x の 1 次式で表された不等式を（　**1次不等式**　）といいます。

2　(**1 次不等式を解く** (1))　〔教科書 *p.*47　例 7〕

不等式 $x+5<9$ を解きます。
両辺から 5 をひくと
$x+5-$□5□$<9-$□5□
よって　$x<$□4□



「解は 4 より小さいすべての数 x」という意味です。



不等式でも，方程式と同じように，移項できます。
$x\overset{+5}{\textcircled{}}<9$
移項　符号を変える
$x<9\overset{-5}{\textcircled{}}$
+5 を右辺に移項します。

3　次の 1 次不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*47　練習 9〕

(1)　$x-3<5$
解答　移項して　$x<5+3$
よって　$x<8$

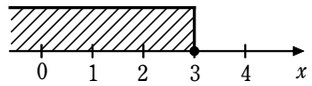
(2)　$x+2>1$
解答　移項して　$x>1-2$
よって　$x>-1$

(3)　$x-7>-3$
解答　移項して　$x>-3+7$
よって　$x>4$

(4)　$x+1<-4$
解答　移項して　$x<-4-1$
よって　$x<-5$

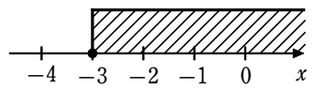
4　(**1 次不等式を解く** (2))　〔教科書 *p.*47　例 8〕

(1)　1 次不等式 $2x\leqq 6$ を解きます。
両辺を 2 でわると
$\dfrac{2x}{2}\leqq\dfrac{6}{2}$
よって　$x\leqq 3$



$2x\leqq 6$
↓ 2(正の数)で両辺をわる
$x\leqq 3$
不等号の向きは　**変わらない**

(2)　1 次不等式 $-2x\leqq 6$ を解きます。
両辺を -2 でわると
$\dfrac{-2x}{-2}$□≧□$\dfrac{6}{-2}$
よって　$x\geqq -3$



$-2x\leqq 6$
↓ -2(負の数)で両辺をわる
$x\geqq -3$
不等号の向きが（　変わる　）

! ≦ や ≧ でも，＜ や ＞ と同じように考えます。

5　次の 1 次不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*47　練習 10〕

(1)　$2x<8$
解答　両辺を 2 でわると
$\dfrac{2x}{2}<\dfrac{8}{2}$
よって　$x<4$

(2)　$3x\geqq -4$
解答　両辺を 3 でわると
$\dfrac{3x}{3}\geqq\dfrac{-4}{3}$
よって　$x\geqq -\dfrac{4}{3}$

(3)　$-5x>10$
解答　両辺を -5 でわると
$\dfrac{-5x}{-5}<\dfrac{10}{-5}$
よって　$x<-2$

(4)　$-4x\leqq -12$
解答　両辺を -4 でわると
$\dfrac{-4x}{-4}\geqq\dfrac{-12}{-4}$
よって　$x\geqq 3$

(5)　$3x>12$
解答　両辺を 3 でわると
$\dfrac{3x}{3}>\dfrac{12}{3}$
よって　$x>4$

(6)　$5x\leqq 11$
解答　両辺を 5 でわると
$\dfrac{5x}{5}\leqq\dfrac{11}{5}$
よって　$x\leqq\dfrac{11}{5}$

(7)　$-2x<14$
解答　両辺を -2 でわると
$\dfrac{-2x}{-2}>\dfrac{14}{-2}$
よって　$x>-7$

(8)　$-5x>-20$
解答　両辺を -5 でわると
$\dfrac{-5x}{-5}<\dfrac{-20}{-5}$
よって　$x<4$

6　次の1次不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*48　例題 1〕

(1)　$2x-3 \leqq 7$

解答　左辺の -3 を右辺に移項すると　$2x \leqq 7+$ 3

よって　$2x \leqq$ 10

両辺を 2 でわると　$x \leqq$ 5

$2x-3 \leqq 7$
移項 ↓ 符号を変える
$2x \leqq 7+3$

(2)　$4x-1<6x+7$

解答　$6x$ を左辺に，-1 を右辺に移項すると

$4x-$ 6x $<7+$ 1

よって　$-2x<$ 8

両辺を -2 でわると　$x>$ -4

7　次の1次不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*48　練習 11〕

(1)　$2x-5>9$

解答　移項して　$2x>9+5$
よって　$2x>14$
両辺を 2 でわると　$x>7$

(2)　$-4x+3 \leqq 11$

解答　移項して　$-4x \leqq 11-3$
よって　$-4x \leqq 8$
両辺を -4 でわると　$x \geqq -2$

(3)　$5x-4 \leqq -24$

解答　移項して　$5x \leqq -24+4$
よって　$5x \leqq -20$
両辺を 5 でわると　$x \leqq -4$

(4)　$-3x+2>-7$

解答　移項して　$-3x>-7-2$
よって　$-3x>-9$
両辺を -3 でわると　$x<3$

(5)　$5x+1>4x-3$

解答　移項して　$5x-4x>-3-1$
よって　$x>-4$

(6)　$x+3 \geqq 2x+10$

解答　移項して　$x-2x \geqq 10-3$
よって　$-x \geqq 7$
両辺を -1 でわると　$x \leqq -7$

8　次の1次不等式を解け。

(1)　$7x+3 \geqq 4x$

解答　移項して　$7x-4x \geqq -3$
よって　$3x \geqq -3$
両辺を 3 でわると　$x \geqq -1$

(2)　$4x-5 \leqq -2x+1$

解答　移項して　$4x+2x \leqq 1+5$
よって　$6x \leqq 6$
両辺を 6 でわると　$x \leqq 1$

(3)　$6x+1>8x-5$

解答　移項して　$6x-8x>-5-1$
よって　$-2x>-6$
両辺を -2 でわると　$x<3$

(4)　$8<5x+12$

解答　移項して　$-5x<12-8$
よって　$-5x<4$
両辺を -5 でわると　$x>-\frac{4}{5}$

振り返り

①　どのような内容を学習しましたか。

● 1次不等式の解き方

移項 して，x を含む項を左辺に，定数項を右辺に集める。

両辺を整理する。

両辺を x の係数でわる。

・x の係数が正ならば，不等号の向きは変わらない。

・x の係数が負ならば，不等号の向きが 変わる 。

その他に，まとめておくとよいと思うことをかきましょう。

②　目標 は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

③　授業の感想を書きましょう。

No.21　不等式の解2　**目標**　不等式を文章題に活用しよう。　　教科書P４９～５０　　(　　)組(　　)番　名前(　　)

復　習１　次の１次不等式を解きなさい。

(1)　$2x+7<13$

$2x<13-7$

$2x<6$

$x<3$

(2)　$-4x-3\geqq 5$

$-4x\geqq 5+3$

$-4x\geqq 8$

$x\leqq -2$

(3)　$5x-2>3x+8$

$5x-3x>8+2$

$2x>10$

$x>5$

(4)　$x-5\leqq 2x-6$

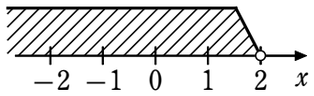
$x-2x\leqq -6+5$

$-x\leqq -1$

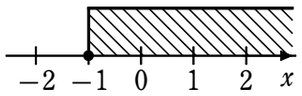
$x\geqq 1$

復　習２　次の不等式が表す値の範囲を，数直線上に図示しなさい。

(1)　$x<2$



(2)　$x\geqq -1$



▶ いくつかの不等式を組み合わせたものを（　　）といい，それらの不等式をともに満たす x の値の範囲を求めることを，連立不等式を（　　）といいます。

1　次の連立不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*49　例題 2〕

$$\begin{cases} x+2<7 \\ 3x-1\geqq x+5 \end{cases}$$

解答　不等式 $x+2<7$ から

$x<7-2$

よって　　$x<$ [5]　……①

また，不等式 $3x-1\geqq x+5$ から

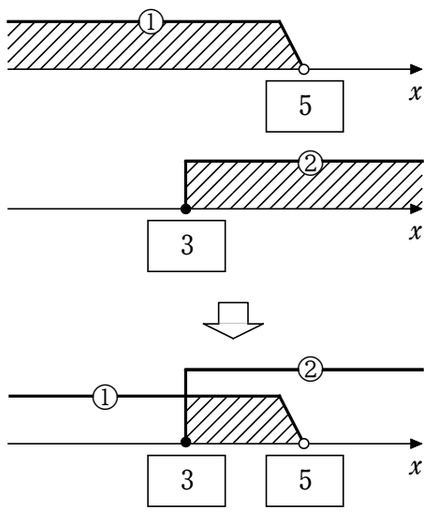
$3x-x\geqq 5+1$

よって　　[2] $x\geqq$ [6]

両辺を 2 でわると　$x\geqq$ [3]　……②

① と ② に共通する範囲は

[$3\leqq x<5$]



まとめ

連立不等式の解き方

[1]　2 つの不等式を別々に解く。

[2]　それらの解に共通する x の値の範囲を求める。

　　このとき，数直線を利用するとよい。

2　次の連立不等式を解きなさい。　〔教科書 *p.*49　練習 12〕

(1)　$\begin{cases} x-3\leqq 5 \\ 2x-1<3x \end{cases}$

解答　不等式 $x-3\leqq 5$ から

$x\leqq 5+3$

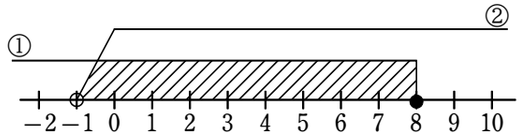
よって　　$x\leqq 8$　……①

また，不等式 $2x-1<3x$ から

$2x-3x<1$

$-x<1$

よって　　$x>-1$　……②



① と ② に共通する範囲は　　$-1<x\leqq 8$

(2)　$\begin{cases} x+4>-5x-8 \\ 3x+3\geqq 4x \end{cases}$

解答　不等式 $x+4>-5x-8$ から

$x+5x>-8-4$

$6x>-12$

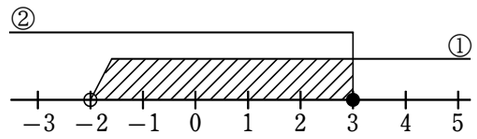
よって　　$x>-2$　……①

また，不等式 $3x+3\geqq 4x$ から

$3x-4x\geqq -3$

$-x\geqq -3$

よって　　$x\leqq 3$　……②



① と ② に共通する範囲は　　$-2<x\leqq 3$

3　次の買い物の代金を考えてみよう。

(1)　1 個 120 円のりんご 2 個と 1 個 50 円のみかん 6 個を買う。

$120\times$ [2] $+50\times$ [6] $=$ [540] (円)

(2)　1 個 120 円のりんご x 個と 1 個 50 円のみかん 6 個を買う。

$120\times$ [x] $+50\times$ [6] $=$ [$120x+300$] (円)

4　自宅からバスに乗ってスイーツ店へプリンを買いに出かけます。〔教科書 *p*.50　例題 3〕

所持金は 1600 円で，行き帰りのバス代は合計 300 円かかります。

プリンの値段が 1 個 200 円のとき，プリンを何個まで買うことができるでしょうか。

解答　プリンを x 個買うことにすると，

プリンの値段は　$200x$ 円

よって，使う金額の合計は　$200x+300$ (円)　← (プリン代)+(バス代)

これが 1600 円以下になるので

$$200x+300 \leqq 1600$$

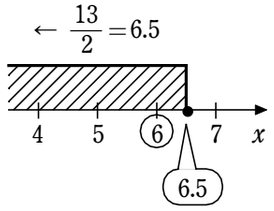
よって　$200x \leqq 1300$

両辺を 200 でわると　$x \leqq \dfrac{13}{2}$　……①

x はプリンの個数なので，0 以上の整数である。

① を満たす，一番大きい 0 以上の整数は　6

したがって，プリンは 6 個まで買うことができる。



5　2000 円以下で，〔教科書 *p*.50　練習 13〕

1 個 150 円のドーナツを何個かと

1 本 200 円のジュース 2 本

を買いたい。　このとき，ドーナツを何個まで買うことができるでしょうか。

解答　ドーナツを x 個買うことにすると，ドーナツの値段は　$150x$

よって，使う金額の合計は

$$150x+200\times 2=150x+400 \text{ (円)}$$

これが 2000 円以下になるので

$$150x+400 \leqq 2000$$

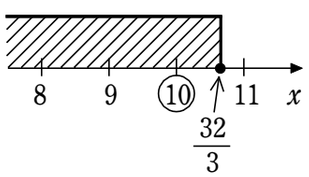
よって　$150x \leqq 1600$

両辺を 150 でわると　$x \leqq \dfrac{1600}{150}$

つまり　$x \leqq \dfrac{32}{3}$　……①

$\dfrac{32}{3}=10.666\cdots\cdots$　であるから，

ドーナツは 10 個まで買うことができる。



振り返り

①　どのような内容を学習しましたか。

● 連立不等式の解き方

[1]　2 つの不等式を別々に解く。

[2]　それらの解に共通する x の値の範囲を求める。

このとき，［数直線］を利用するとよい。

②　**目標** は達成できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった

③　不等式が日常生活に役立つことが実感できましたか。

できた　　まあまあ　　あまりできなかった